IMU融合雷达建图导航

IMU融合雷达建图导航
- 1.源码说明
- 2.雷达建图
  - 2.1使用前配置
  - 2.2程序启动
- 3.导航避障

1.源码说明

我们提供了两套imu功能源码，一套是只有驱动imu的功能包源码，另一套是IMU融合雷达建图导航案例的功能包源码。

imu_ros2_device：这个是只有驱动imu的功能包

yahboomcar_ws: 这个是 IMU融合雷达建图导航案例的功能包

一般的，在自己的主板上安装的是imu_ros2_device功能包即可，其他的案例所示的功能包安装需要一些依赖，安装编译的时候可能会出错，用户需自行解决环境依赖问题。这里的**源码仅供参考，若没有代码所匹配的小车及雷达等设备无法运行**，源码使用本公司的Rosmaster A1小车产品实现，望须知。

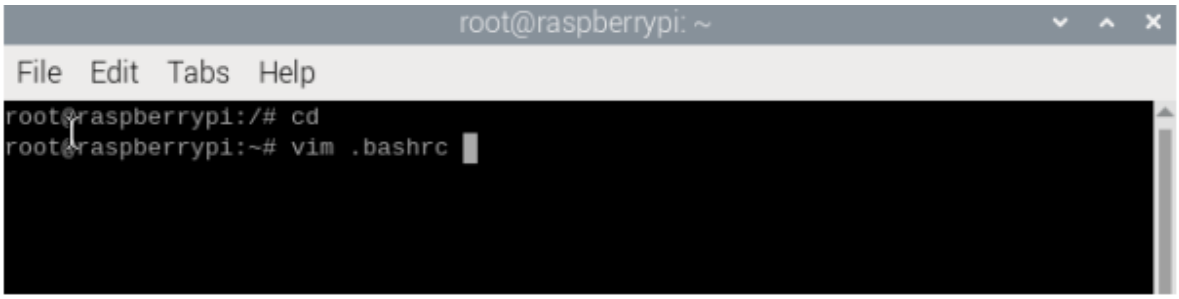
2.雷达建图

2.1使用前配置

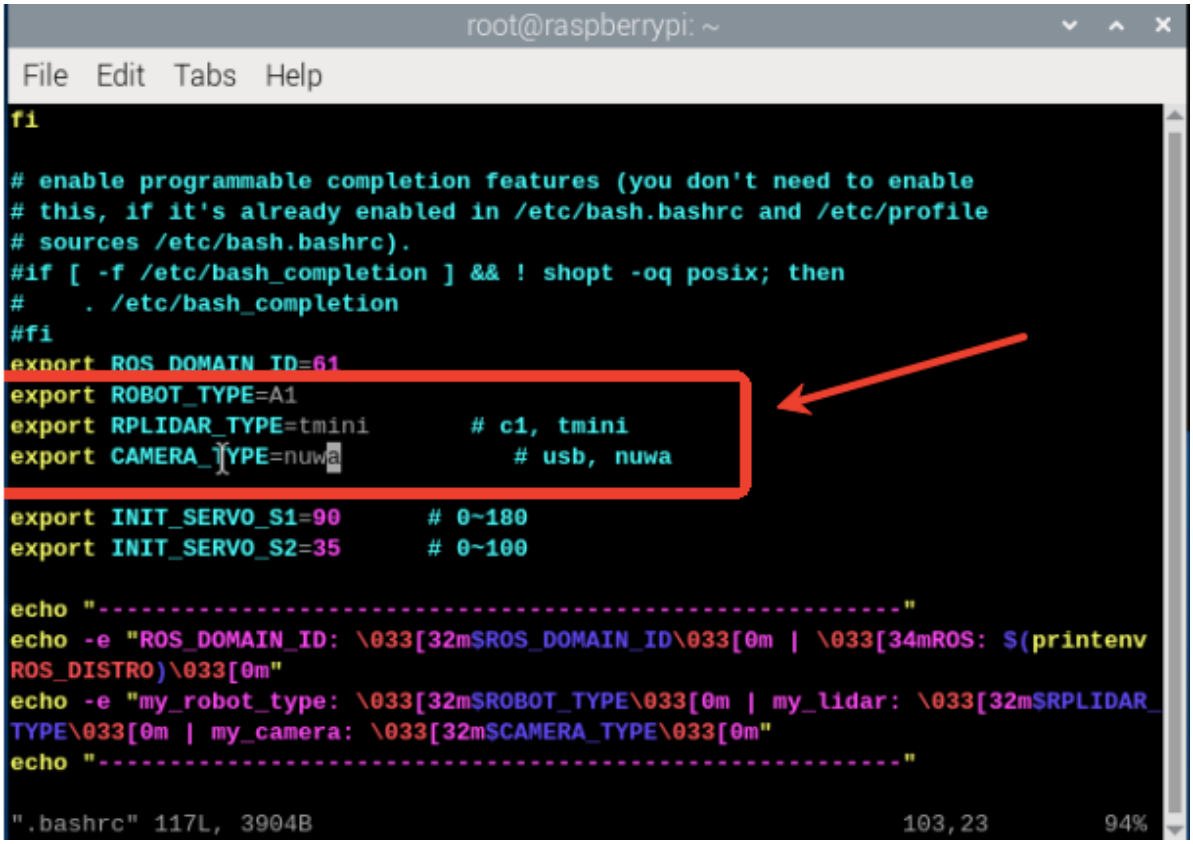
该车型搭配了usb摄像头、深度相机、两个不同的型号的激光雷达，但由于无法自动识别产品，所以需要手动设置机器类型和雷达型号。

根据小车的车型，雷达类型和camera的类型做如下修改

```
root@ubuntu:/# cd
root@ubuntu:~# vim .bashrc
```

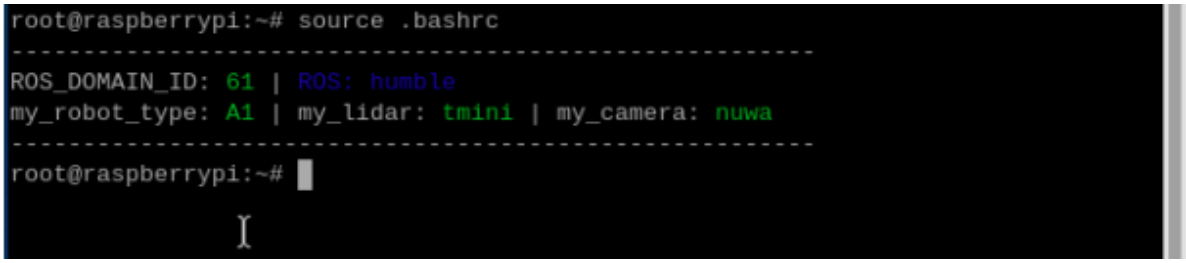


找到这个位置，键盘按一下i按键，修改成对应的相机和雷达型号，这里默认是tmini、nuwa。



修改完成后，保存退出vim，然后执行：

```
root@raspberrypi:~# source .bashrc
-------------------------------------------------------
ROS_DOMAIN_ID: 61 | ROS: humble
my_robot_type: A1 | my_lidar: tmini | my_camera: nuwa
-------------------------------------------------------
root@raspberrypi:~#
```



2.2程序启动

启动建图

下面建图算法二选一，不可以同时启动。

Gamaping

```
ros2 launch yahboomcar_nav map_gmapping_launch.py
```

cartographer

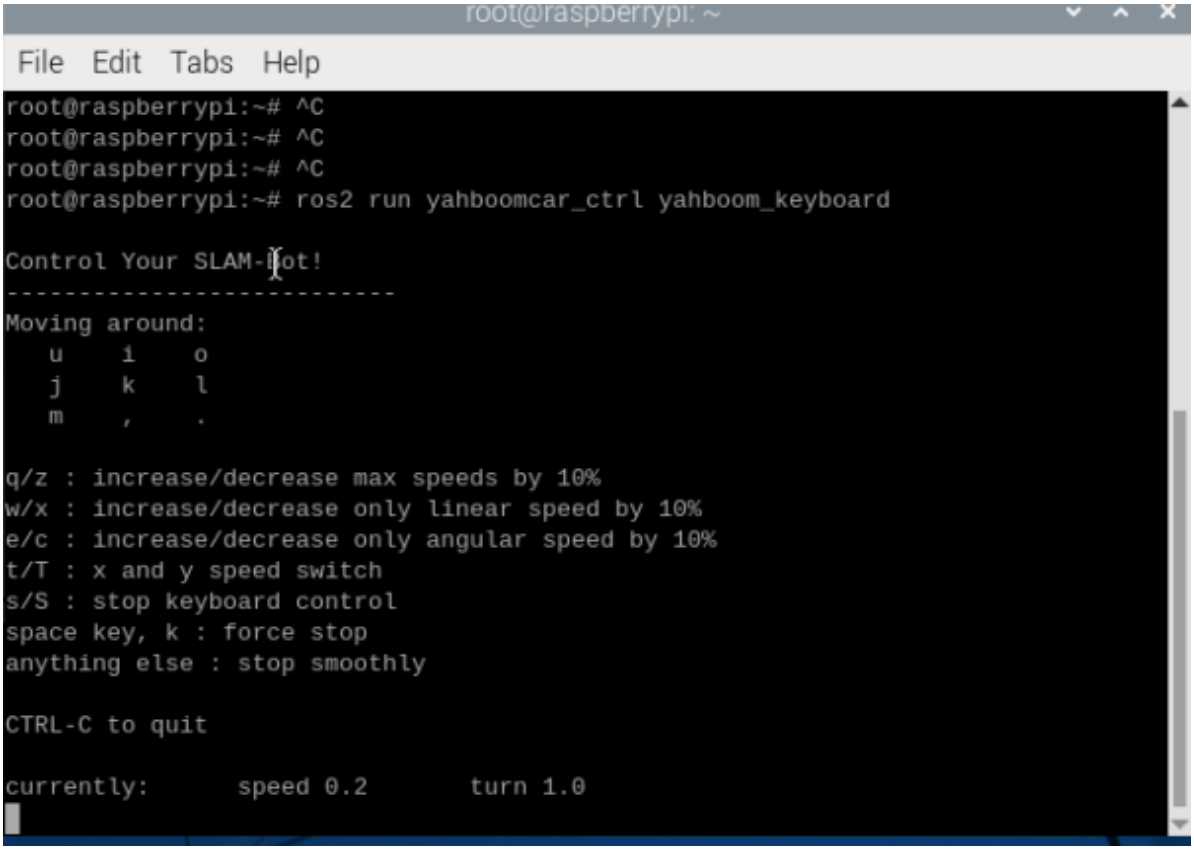
```
ros2 launch yahboomcar_nav map_cartographer_launch.py
```

输入指令启动rviz可视化建图

```
ros2 launch yahboomcar_nav display_map_launch.py
```

程序默认已经开启手柄控制功能，如果用手柄现在能直接连接接收器进行控制，如果要使用键盘进行控制，终端输入，

```
ros2 run yahboomcar_ctrl yahboom_keyboard
```



然后控制小车，缓慢的走完需要建图的区域，建图完毕后，输入以下指令保存地图，终端输入

```
ros2 launch yahboomcar_nav save_map_launch.py
```

会保存一个命名为yahboomcar的地图，这个地图保存在，

~/yahboomcar_ros2_ws/yahboomcar_ws/src/yahboomcar_nav/maps/yahboomcar.yaml

会有两个文件生成，一个是yahboomcar.pgm，一个是yahboomcar.yaml

yahboom_map.yaml，看下yaml的内容，

```
image: yahboomcar.pgm
mode: trinary
resolution: 0.05
origin: [-9.02, -15.5, 0]
negate: 0
occupied_thresh: 0.65
free_thresh: 0.25
```

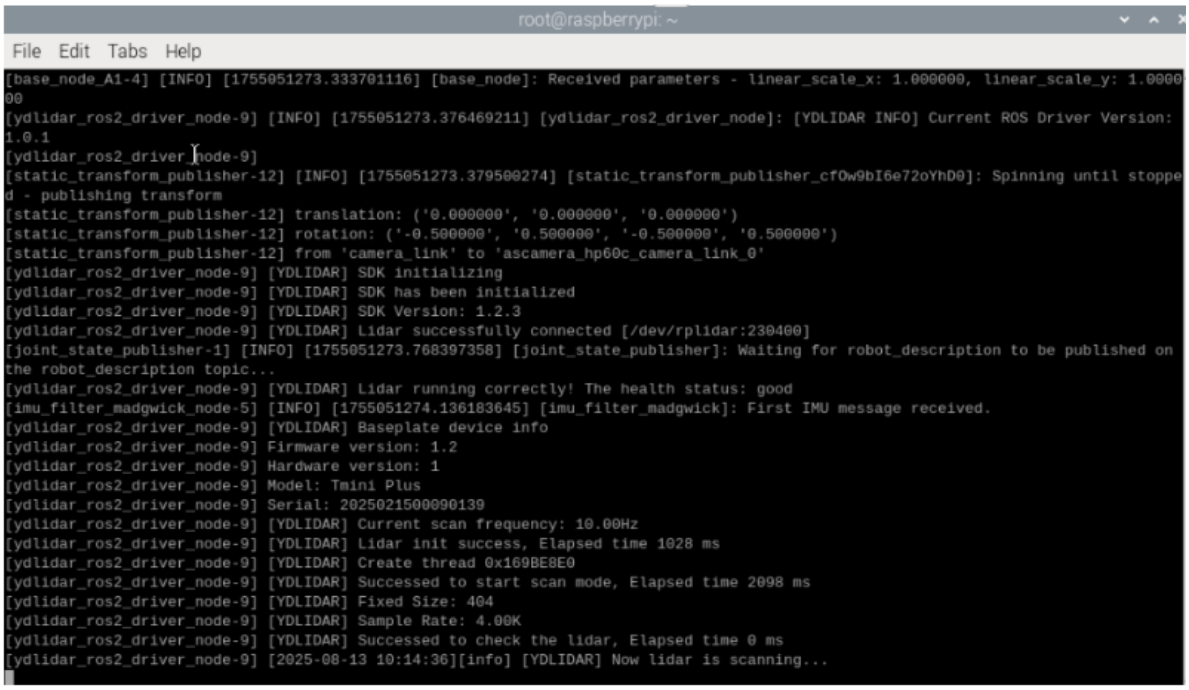
- image：表示地图的图片，也就是yahboomcar.pgm
- mode：该属性可以是trinary、scale或者raw之一，取决于所选择的mode，trinary模式是默认模式

- resolution：地图的分辨率， 米/像素
- origin：地图左下角的 2D 位姿(x,y,yaw), 这里的yaw是逆时针方向旋转的（yaw=0 表示没有旋转）。目前系统中的很多部分会忽略yaw值。
- negate：是否颠倒 白/黑 、自由/占用 的意义（阈值的解释不受影响）
- occupied_thresh：占用概率大于这个阈值的的像素，会被认为是完全占用。
- free_thresh：占用概率小于这个阈值的的像素，会被认为是完全自由。

3.导航避障

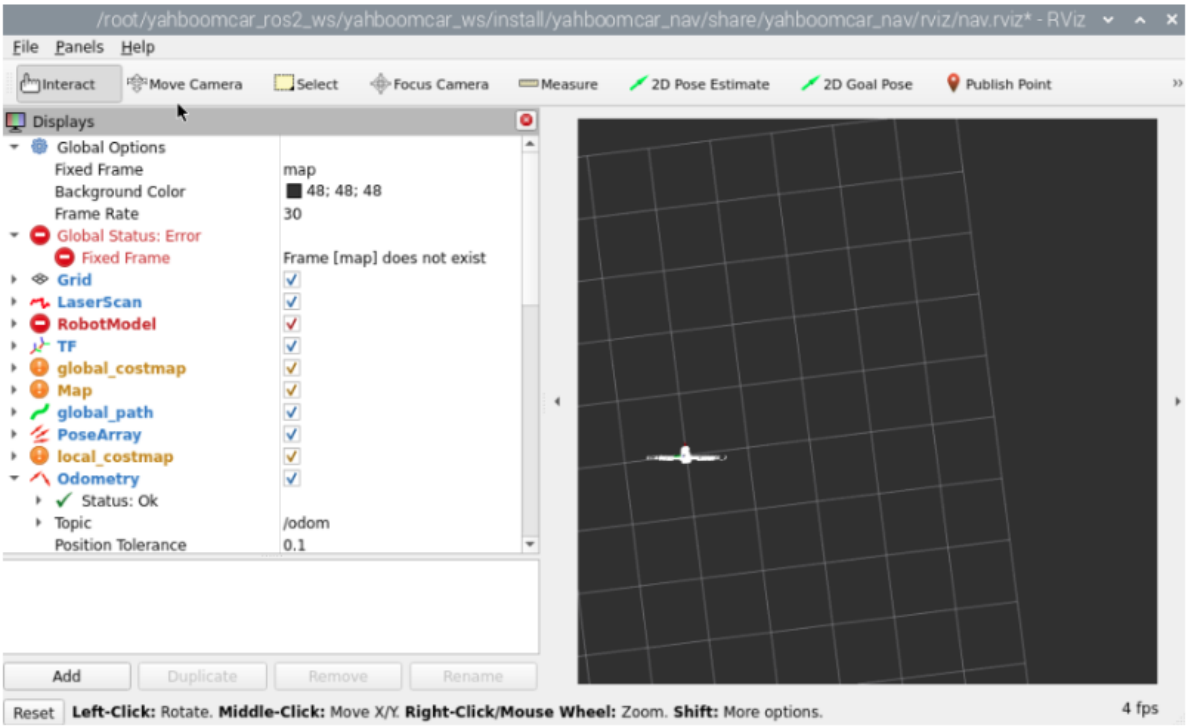
机器人车机终端启动底层传感器命令：

```
ros2 launch yahboomcar_nav laser_bringup_launch.py
```



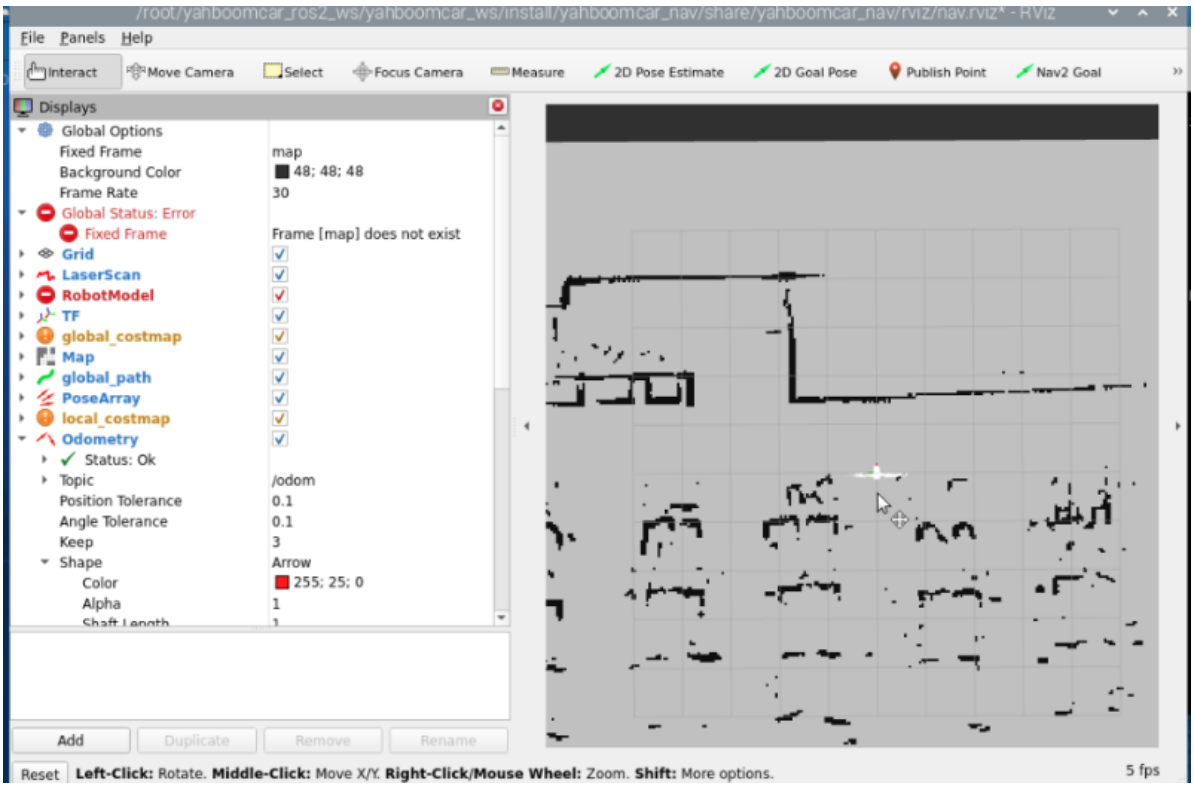
输入指令启动rviz可视化建图 （rviz可视化功能在车机端或虚拟机端启动都可以，**任选一种**方式启动，禁止虚拟机端和车机端重复启动：），下图是在车机端输入，

```
ros2 launch yahboomcar_nav display_nav_launch.py
```

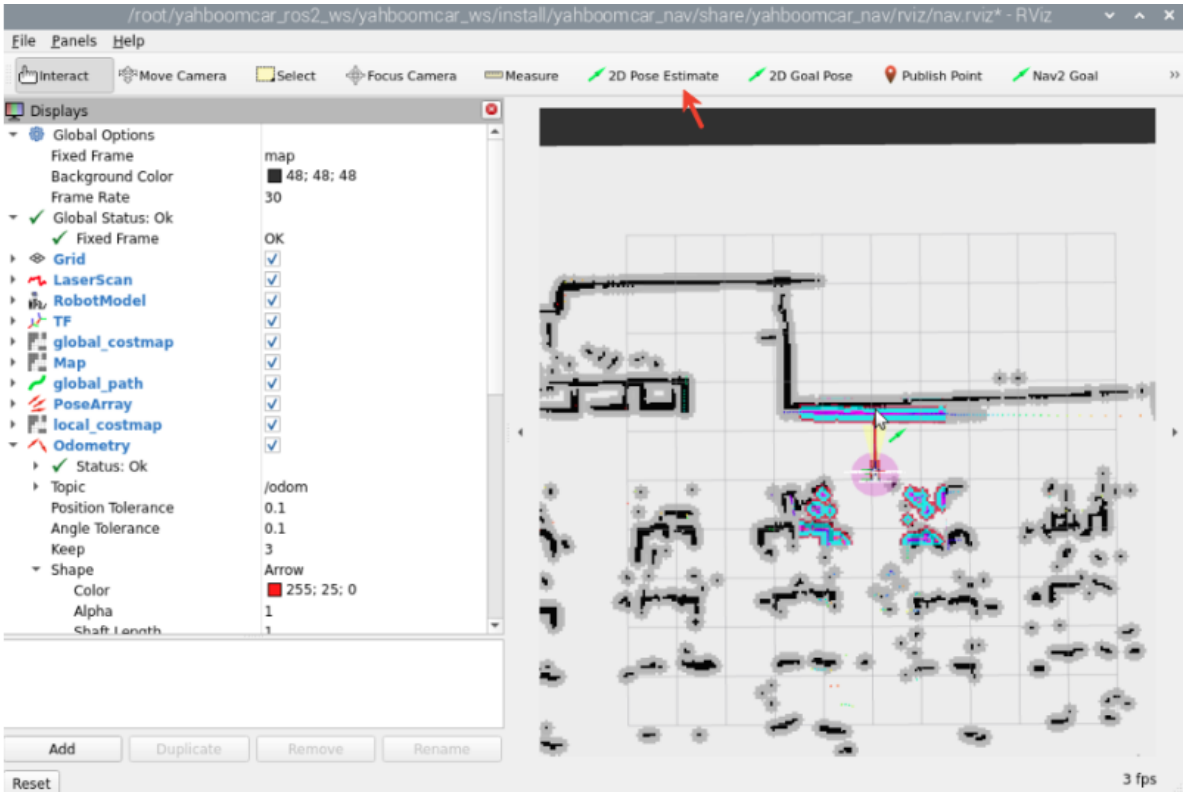


此时还没有显示地图加载，因为还没有启动导航的程序，所以没有地图加载。接下来运行导航节点，终端输入

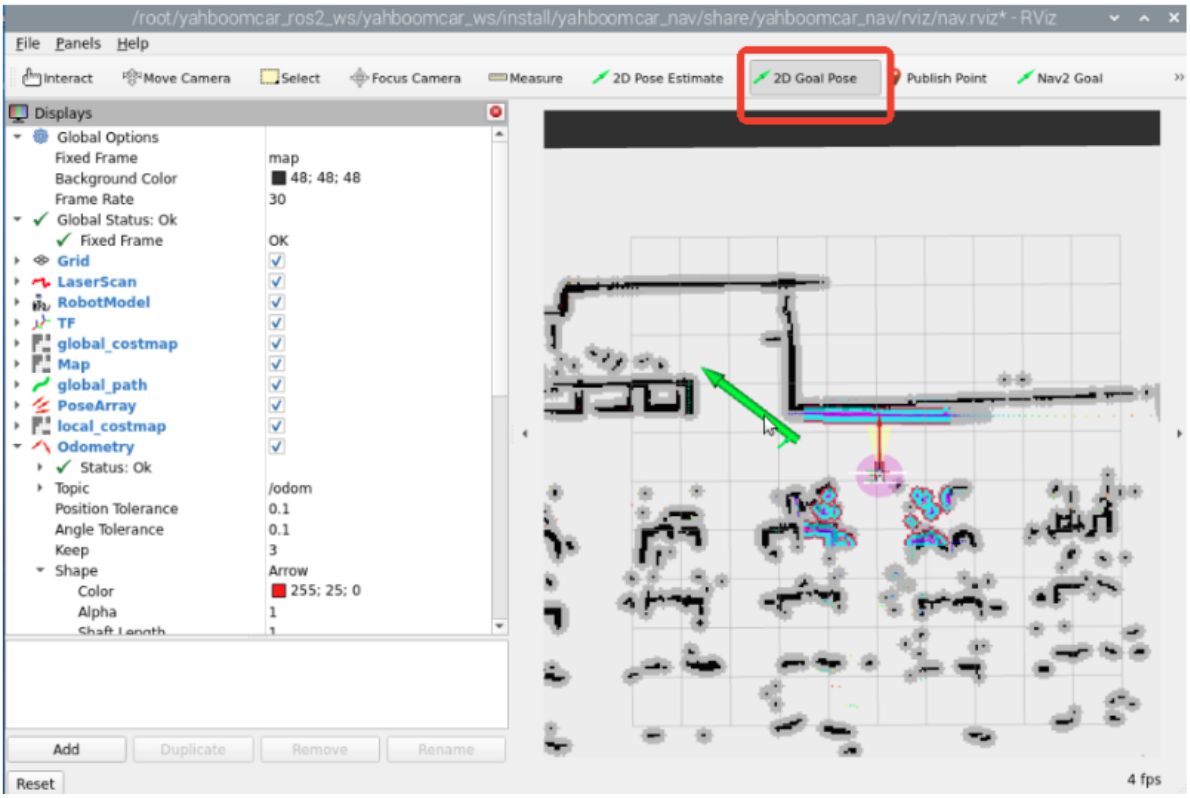
```
ros2 launch yahboomcar_nav navigation_teb_launch.py
```



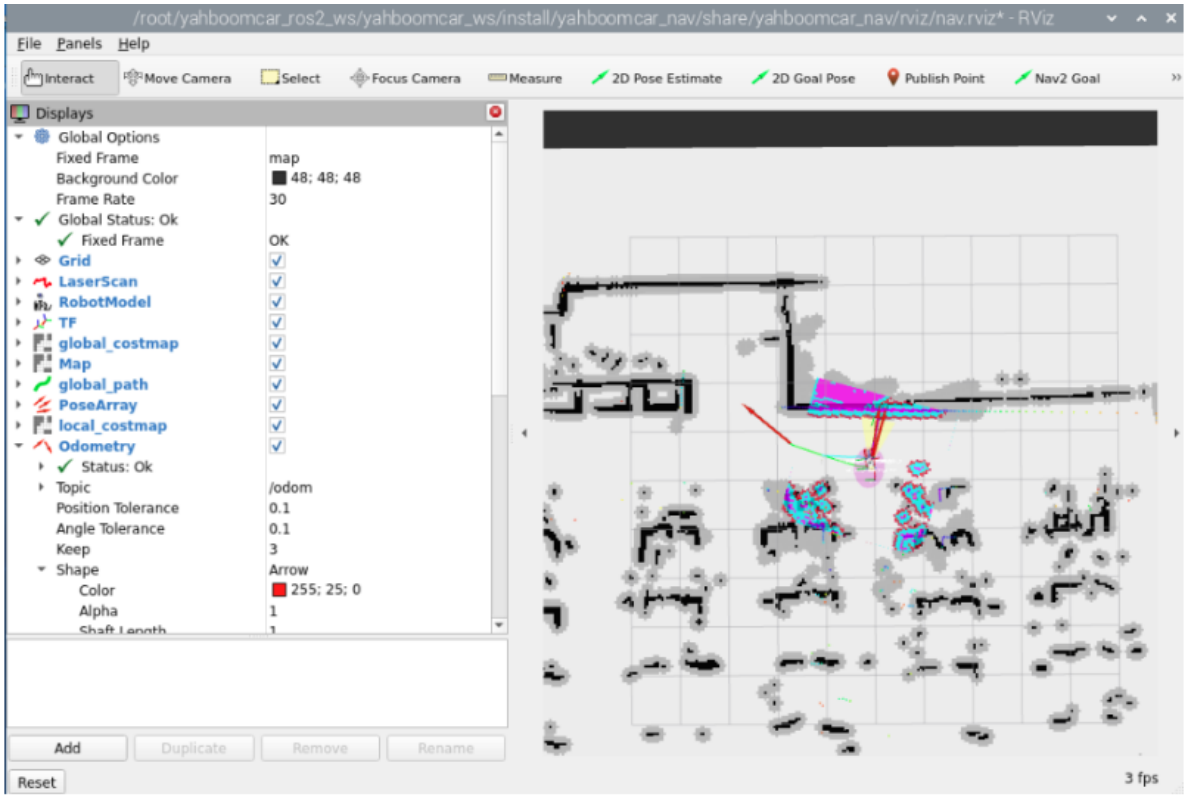
此时可以看到地图加载进去了，然后我们点击【2D Pose Estimate】，给小车设置初始位姿，根据小车在实际环境中的位置，在rviz中用鼠标点击拖动，小车模型移动我们设置的位置。如下图所示，雷达扫描的区域与实际障碍物大致重合则表示位姿准确。位姿初始化完成后，rviz界面中会出现机器人模型和膨胀区域



单点导航，点击【2D Goal Pose】工具，然后在rviz中使用鼠标选择一个目标点和目标朝向，然后释放



小车结合周围的情况，规划出一条路径并且沿着路径移动到目标点。



机器人成功抵达目标点后，车机终端会提示 Goal succeeded,代表导航成功